DS n°01 - Sujet de remplacement
Généralités sur les fonctions et Taux de variation

55min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole ✎

Calculatrice non autorisée.
Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 — (3 points)

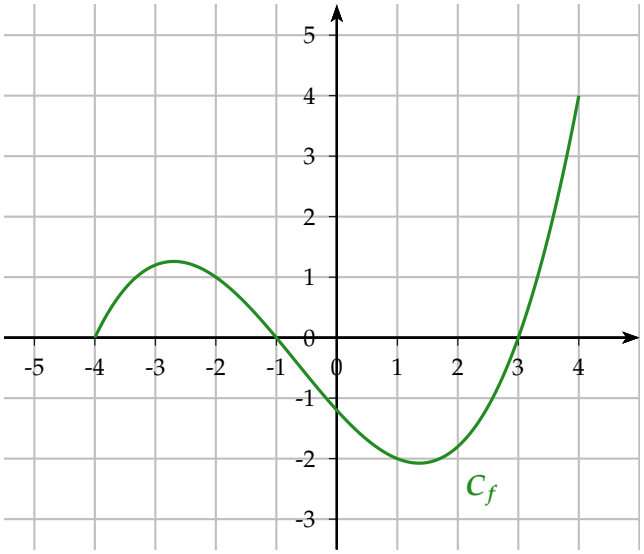
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 4$.

1) Calculer les images de -1 et de 4 par f.

2) Déterminer un antécédent de -6 par f.

Exercice 2 — (4,5 points)

On considère une fonction f définie sur $[-4;4]$ dont la représentation graphique C_f est donnée ci-dessous.



Avec la précision permise par le graphique :

1) Donner l'image de 4.

2) Donner un antécédent de 0.

3) ✎ Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 1$.

4) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 0$.

Exercice 3 — (4 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x - 7$.

1) Calculer le taux de variation de f entre -3 et 1.

2) ✎ Calculer le taux de variation de f entre 1 et 3.

Exercice 4 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 2$.
Déterminer le taux de variation de f entre -2 et 3.

Exercice 5 — (3 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -6x + 1$ et deux réels x_1 et x_2.

1) Calculer le taux de variation de f entre x_1 et x_2. Simplifier au maximum l'expression.

2) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 — (3 points)

Soit f une fonction définie par sa représentation graphique dans un repère.
Avec la précision permise par le graphique :

1) ✎ Déterminer le taux de variation de f entre -2 et 0.

2) Déterminer le taux de variation de f entre 0 et 3.

